

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Facoltà di Ingegneria dell'Informazione

Contest N°1

Report

Docente Supervisore:
Prof.ssa A. Longo

Lecce, 06/12/2022 - a.a. 2022/2023

EAS Team
Andrea Barone, Emanuele Romano, Simone Settimo

Argomenti affrontati:

1. Descrizione dei dataset:
    1.1. Mappatura_PNRR_SNSvS_Agenda2030.csv;
    1.2. PNRR_MeT_OA_programmazione_v02.csv;
    1.3. MeT_Attuazione_2021-T4.csv;
    1.4. MeT_Attuazione_2022-T2.csv;
    1.5. OpenData_PNRR_QuadroFin_Programmazione_v02.csv;
    1.6. TAG_sostegno_clima_digitale_v02.csv;
    1.7. AmmTitolari_interoperabilitàBDAP.csv;
    1.8. PNRR_Localizzazione.csv;
    1.9. PNRR_Progetti.csv;
    1.10. PNRR_Soggetti.csv;
    1.11. PNRR_Gare.csv;
    1.12. PNRR_Tag_Progetti.csv;
    1.13. OpenData_PNC_Obiettivi.csv;
    1.14. OpenData_PNC_DescrizioneProgrammi.csv;
    1.15. OpenData_PNC_QuadroFinanziario.csv;
2. Analisi delle problematiche presenti nei dataset;
3. Presentazione del modello concettuale (Diagramma EER)
4. Presentazione del modello relazionale
5. Presentazione del Data Dictionary
6. Analisi del Database
    6.1. Introduzione;
    6.2. Analisi dei Pro del Database;
    6.3. Analisi dei Contro del Database;
7. Presentazione delle Query

1 - DESCRIZIONE DATASET

Dataset 1

Il Dataset "Mappatura PNRR SNSvS Agenda2030" descrive e illustra le sei **missioni** (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute), che rappresentano le aree "tematiche" strutturali di intervento. Le missioni sono divise per **componenti** che rappresentano l'elemento costitutivo del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate a un'area d'intervento, a un settore, a un'attività allo scopo di affrontare sfide specifiche. La componente si articola in una o più **misura**, intesa come specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati. A sua volta la misura è composta da submisure, identificate con un codice alfanumerico: il **CID** (secondo la classificazione dell'Allegato alla Decisione del Consiglio). L'**ID submisura** è normalizzato nel Codice Univoco Submisura (in modo da essere registrato nel Sistema "ReGis"). Ogni Misura ha un campo **Tipo Livello**, che può corrisponde a Misura o Sub-Misura: se Tipo livello è uguale a "Submisura" la misura è articolata in più sub-misure italiane o europee. Se Tipo livello è uguale a "Misura" la misura non è articolata in sub misure italiane o europee. Inoltre ogni misura ha un suo specifico **Importo totale**, che rappresenta i soldi stanziati per la singola misura del PNRR spendibile per effettuare una riforma o un investimento, evidenziato dal campo Investimento/Riforma: con investimento si intende la spesa per azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente; con riforma si intende un'azione utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi per lo sviluppo del Paese. La modalità con cui il RRF stanzia i soldi per il PNRR è descritta dal campo **Prestito/Sovvenzione**. Ogni misura è affidata ad una **Amministrazione titolare**, ovvero ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni submisura ha un indicatore Benessere/Sostenibilità indicato come più attinente alle finalità della misura, rappresentato nel campo **Prevalente**. Nei successivi campi vengono fornite descrizioni riguardo all'indicatore e a come è stato analizzato il dato. Infine ogni submisura ha un target identificato con un codice nell'agenda 2030 e un suo relativo campo di descrizione dell'obiettivo.

Dataset 2

Il dataset "Milestone e Target programmazione del PNRR" mostra tutte le **missioni** del PNRR e le loro **componenti** (con relativa **descrizione della missione** e **descrizione del componente**), associando a ciascuna misura o submisura del Piano (con relativa **descrizione** e relativo **codice univoco**) i relativi milestone e i target (**Milestone/Target**): con milestone si intende il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento) che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale; con target si intende, invece, il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento) che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico. Per ciascuna misura/submisura sono riportati la descrizione e i codici identificativi che ne permettono l'identificazione sui diversi sistemi di riferimento, la descrizione e il codice identificativo della missione e della componente e l'**amministrazione titolare** dell'intervento. Alle misure e submisure sono associati il codice identificativo univoco della milestone o del target (**Nr. Seq. M&T**), la tipologia (**Nome Milestone-Target**), la

descrizione dettagliata del traguardo/obiettivo (**Descrizione specifica di ogni Milestone e Target**), la classificazione relativa alla rilevanza nazionale o europea (**ITA-UE**), il **trimestre di conseguimento** e **l'anno di conseguimento**. Inoltre, per le sole milestone sono riportate le **descrizioni degli indicatori qualitativi**, ovvero la descrizione del contenuto della Milestone da raggiungere; invece per i soli target sono riportati i valori quantitativi di partenza (**Riferimento di partenza Target**) e di obiettivo (**Valore-obiettivo Target**) con la relativa unità di misura (**Unità di misura Target**). Per i M&T di rilevanza europea sono indicate la descrizione e ulteriori informazioni sui meccanismi di verifica (**OA - Meccanismo di verifica** e **OA - Ulteriori Informazioni**).

IMPORTANTE → La relazione tra M&T e misure non è biunivoca: nel caso in cui a una misura o submisura siano associati più M&T la misura o submisura è riportata tante volte quante sono le milestone e/o i target associati.

Dataset 3

Il dataset "Milestone e Target attuazione a T4/2021" mostra tutte le **missioni** del PNRR e le loro **componenti** (con relativa **descrizione della missione** e **descrizione del componente),** associando a ciascuna misura o submisura del Piano (con rispettiva **descrizione** e rispettivo **codice univoco**) i relativi milestone e i target (**Milestone/Target**), con relativo **Codice univoco Milestone-Target** e **Nome Milestone-Target**. Riporta per ciascuna milestone e target (M&T) di rilevanza europea in *scadenza al secondo trimestre 2022* la misura del Piano e l'amministrazione titolare, lo **stato di avanzamento**, una sintesi descrittiva delle **principali evidenze** di attuazione e i collegamenti ipertestuali ai documenti che attestano il conseguimento dell'impegno (Allegati 1-9).

Dataset 4

Il dataset "Milestone e Target attuazione a T2/2022" mostra tutte le **missioni** del PNRR e le loro **componenti** (con relativa **descrizione della missione** e **descrizione del componente**), associando a ciascuna misura o submisura del Piano (con rispettiva **descrizione** e rispettivo **codice univoco**) i relativi milestone e i target (**Milestone/Target**) con relativo **Codice univoco Milestone-Target** e **Nome Milestone-Target.** Riporta per ciascuna milestone e target (M&T) di rilevanza europea in scadenza al secondo trimestre 2022 la misura del Piano e l'amministrazione titolare, lo **stato di avanzamento**, una sintesi descrittiva delle **principali evidenze** di attuazione e i collegamenti ipertestuali ai documenti che attestano il conseguimento dell'impegno (Allegati 1-25).

DIFFERENZE DATASET 3 e 4 → Il dataset 3 fa riferimento a M&T programmati per il quarto trimestre del 2021 (prorogate al secondo trimestre del 2022), mentre il dataset 4 fa riferimento a M&T programmati per il secondo trimestre del 2022.

Dataset 5

Il dataset "Quadro finanziario del PNRR" contiene le misure e submisure (unità di riferimento), con il proprio corredo anagrafico di dettaglio (**Missione, Descrizione Missione, Componente, Descrizione Componente, ID Misura, Codice Univoco Misura, Descrizione Misura, ID Submisura, Codice CID, Codice Univoco Submisura,**

Descrizione Submisura). Viene mostrato, inoltre, il **Tipo Livello** (Submisura o Misura). Sono riportate informazioni riguardo alla tipologia di Misura, e quindi se si tratta di **investimenti o riforme,** la modalità di sostegno finanziario (**prestiti o sovvenzioni**) definita dall'Allegato Riveduto alla decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, l'**Amministrazione titolare** dell'intervento e l'ammontare del finanziamento totale (**Importo Totale**). Alle misure e submisure sono associati gli importi stanziati che possono afferire a**:**

- progetti in essere (**Importo Progetti in essere**), ovvero l'ammontare in euro delle risorse destinate a progetti finanziati con autorizzazioni di spesa nazionali e coerenti con gli obiettivi del PNRR;
- al Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (**Importo FSC**), ovvero l'ammontare in euro delle risorse destinate a progetti finanziati con il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 coerenti con gli obiettivi del PNR;
- a nuovi progetti (**Importo nuovi progetti**), ovvero l'ammontare in euro delle risorse destinate a progetti finanziati con autorizzazioni di spesa nazionali e coerenti con gli obiettivi del PNRR), come individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia del 6 agosto 2021 e successive modificazioni.

IMPORTO PROGETTI NUOVI = Importo totale - Importo progetti in essere - Importo FSC

Dataset 6

Il dataset 6 "TAG_sostegno_clima_digitale_v02" associa ad ogni **submisura** l'**Amministrazione Titolare** responsabile dell'attuazione, **data di inizio** e **data di fine** e il relativo **importo totale** delle risorse in euro. Inoltre riportato il **campo d'intervento clima** e il **campo d'intervento digitale** (allegato VI del Regolamento UE 241/2021.), che possono essere uguali per diverse submisure con relativi **Coefficiente TAG clima** e **Coefficiente TAG digitale**, coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici/ambientali di cui all'allegato VI del Regolamento UE 241/2021. Sono inoltre indicati **Importo Contribuzione al Clima** e **Importo Contribuzione al Digitale** relativi alla contribuzione al raggiungimento di obiettivi in materia di cambiamenti climatici e alla transazione digitale.

Dataset 7

Il dataset "AmmTitolari_interoperabilitàBDAP" mette in relazione **Amministrazione titolare** di misure del PNRR *divisa in unità organizzative* con l'anagrafe proveniente da BDAP e IPA. Le suddette amministrazioni sono identificate univocamente da un codice alfabetico in un *campo condiviso* con il **nome abbreviato** dell'unità organizzativa descritta nel record. Segue la **denominazione per esteso** dell'ente dell'UO e la **denominazione** secondo **DBAP** dell'entità. Due **codici**, rispettivamente numerici e alfabetici individuano le amministrazioni nei dataset anagrafici degli enti: **BDAP** (a Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) e **IPA** (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) [*dataset esterni*]

È riportato inoltre il **codice fiscale** dell'entità, **codice univoco** e **denominazione** secondo IPA dell'**UO**.

Dataset 8

Il dataset 8 "Localizzazione" mette in relazione il **codice CUP** (Codice unico di Progetto) e relativa **submisura** con la località nella quale avviene la messa in pratica del progetto. Vengono inoltre indicati **regione**, **provincia** e **comune** (codice ISTAT del territorio regionale/provinciale/comunale) con una **descrizione estesa** ed individuati da un **codice**

numerico. Sono inoltre indicati **indirizzo** (sebbene siano presenti solo campi nulli) e **CAP** (codice di Avviamento Postale). Si può notare che un progetto può anche essere localizzato in più località sopra descritte.

Dataset 9

Il dataset "Progetti" mette in relazione **submisure** e relative informazioni con **amministrazione titolare** e progetti identificati dal **codice CUP** (Codice unico di Progetto).
E' inoltre indicata la **natura del progetto** identificata univocamente da un **Codice Natura** e descritta con la **Descrizione Natura**. E' presente una ridondanza nell'identificazione dei progetti, in quanto identificati anche con **Codice Locale Progetto**. Inoltre è presente anche un **Titolo progetto**. Sono presenti dei campi numerici (8) che indicano dei **finanziamenti parziali** ricevuti da diversi enti, oltre a dei **Finanziamenti da Reperire** e il **totale**:

- finanziamento UE;
- finanziamento Regione;
- finanziamento Provincia;
- finanziamento Comune;
- finanziamento Altro Pubblico;
- finanziamento Privato;
- finanziamento PNNR;
- finanziamento PNC.

Di fatto i soli campi compilati sono Finanziamento_PNRR e il Totale.

Dataset 10

Il dataset "Soggetti" mette in relazione **progetti** identificati da CUP, dei quali è indicata anche la **submisura**, relativo **programmatore, attuatore** e **beneficiario**, dei quali a loro volta sono indicati: **codice fiscale, denominazione, forma giuridica** (di cui sono indicati codice identificativo e descrizione) e **codice ATECO.** Il codice ATECO ha lo scopo di identificare un'attività economica.
Dall'analisi del dataset si deduce che ogni progetto è associato a uno e un solo programmatore, attuatore e beneficiario.

Dataset 11

Il dataset "Gare del PNRR" associa a ciascun progetto **CUP** (codice assegnato dal Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica, il DIPE), sulla base della richiesta dell'Amministrazione responsabile del progetto riconducibile alla submisura di riferimento del PNRR (**Codice Univoco Sub-misura**) le informazioni sulle gare identificate tramite Codice Identificativo della Gara (**CIG**), attribuito dall' ANAC. Per ciascun CIG sono riportati il **Codice Fiscale** o **la partita IVA**, la **denominazione** (nome azienda), numero della **forma giuridica,** la sua **descrizione**, il **settore ATECO** (che identifica l'attività economica) del realizzatore o aggiudicatario e l**'importo aggiudicato** (al termine del processo di valutazione delle offerte).

La relazione tra CUP e CIG non è biunivoca: nel caso in cui a un CUP siano associati più CIG il CUP è riportato tante volte quante sono le gare associate..

Dataset 12

Il Dataset "TAG progetti del PNRR" associa a ciascun progetto **CUP** riconducibile alla submisura di riferimento del PNRR (**Codice Univoco Sub-misura**) i campi di intervento dell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo **TAG** e il rispettivo **coefficiente di sostegno**: clima o digitale. Inoltre viene indicato l'ammontare di risorse associato. A una singola submisura possono essere associati progetti con differenti **campi di intervento** (numero + nome del campo), di due tipi: **clima** o **digitali,** a cui vengono associati i rispettivi TAG e coefficienti di sostegno.

Dataset 13

Il dataset "Obiettivi del PNRR" associa a ciascun programma (contrassegnato dal **codice univoco programma** e dal suo **nome**) un investimento, indicato col **codice univoco investimento o di intervento** (codice alfa-numerico). Vengono inoltre denominati gli **investimenti** e gli **interventi** contenuti nel programma (in caso di assenza "N/A"). Ne viene indicata **l'amministrazione titolare** (responsabile dell'attuazione delle misure), la descrizione dell'**obiettivo da raggiungere** (se il programma è cofinanziato, l'obiettivo indica la misura del PNRR rafforzata), il **trimestre** e l'**anno** entro il quale deve essere raggiunto. Infine, ne viene indicato il **codice univoco obiettivo** (codice alfanumerico che individua univocamente l'obiettivo associato al programma investimento/intervento del PNC nel quadro finanziario complessivo).

Dataset 14

Il database "Descrizione Programmi del PNRR" viene assegnato ad ogni programma un **nome**, un **codice univoco programma** (codice alfanumerico) e la **descrizione del programma.**

Dataset 15

Il database "Quadro Finanziario del PNRR" viene definito un programma tramite il **nome** e **codice univoco del programma** e diviso in: *PNC-PNRR* se il programma è cofinanziato e *PNC-DM MEF* se si tratta di un intervento ulteriore rispetto a quelli già contenuti nel PNRR. Ad ogni misura viene associato il tipo (**investimento o riforma**), **l'amministrazione titolare**, l'**importo** (l'ammontare totale delle risorse PNC per programma) e la **componente PNNR** (codice alfanumerico - indicazione dei programmi e degli interventi cofinanziati per il quale il Piano nazionale per gli investimenti complementari prevede un cofinanziamento, con specificazione della Missione e componente in cui si trova il programma e l'intervento di riferimento)

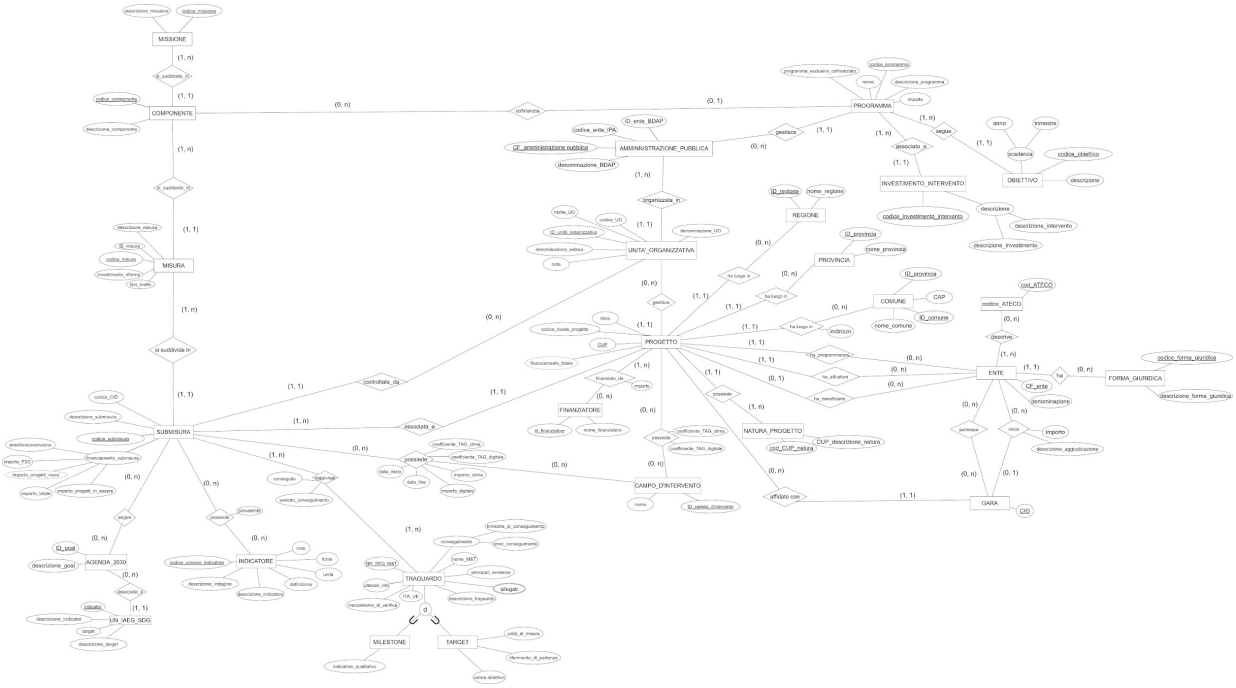
2 - PROBLEMATICHE DEI DATASET

Dallo studio dei Dataset si evincono alcune problematiche di questi ultimi, che riportiamo qui di seguito:

1. la difficoltà principale di effettuare il processo di reverse engineering partendo dai dataset è quello di dover analizzare principalmente dei **prodotti cartesiani** tra tabelle di un database. Quasi tutti i dataset sono insiemi di dati prodotti da relazioni M:N o da query in cui vengono creati prodotti cartesiani tra le varie tabelle del database di origine (attraverso la funzione di JOIN di SQL);

2. la **non univocità** di alcune chiavi (es. nel dataset riguardo alle Amministrazioni Titolari), che hanno portato alla creazione di alcuni ID progressivi, per permettere una copertura intensiva ed estensiva al 100%, evitando valori NULL e ridondanze dei dati;
3. alcuni formati **erano diversi o non validi** per l'importazione su MySQL Workbench. Per esempio, le date presenti nei vari dataset hanno dovuto subire una modifica del formato affinchè venissero importate (gg/mm/yyyy → aaaa-mm-gg). Un altro esempio sono le descrizioni, che contengono caratteri non accettati, creando incompatibilità tra il file .csv creato e l'importazione sul database;
4. la presenza di **molti valori NULL**, dovuti alla natura dei dataset, essendo grandi set di dati che mostrano il prodotto cartesiano tra più tabelle. Questo ha portato a uno sforzo ingegneristico per creare tabelle in grado di mantenere una copertura massima e un salvataggio di valori NULL e ridondanza minimi

3 - DIAGRAMMA EER



Cliccare sul seguente link per visualizzare il diagramma ingrandito

Diagramma EER: Diagramma EER.png

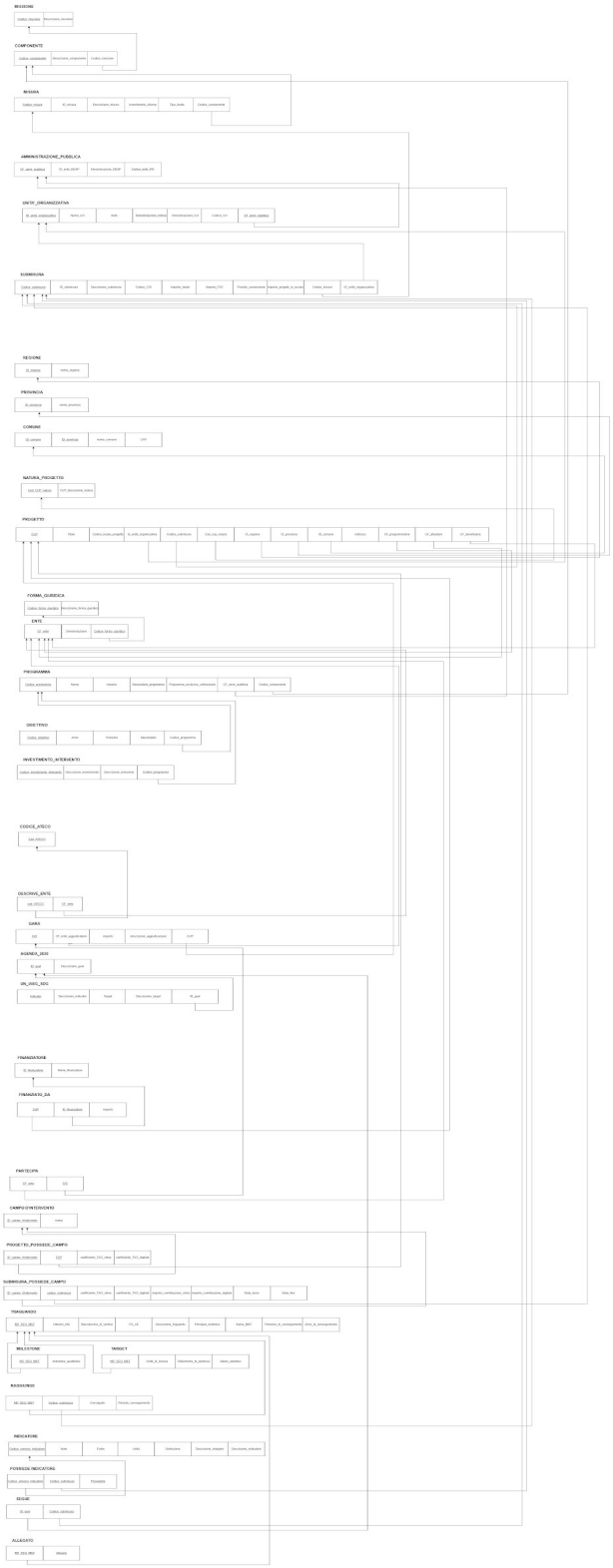
(https://drive.google.com/file/d/1q3EHPiRFrr16ZaHG6kIIV3CLhNZyVlmb/view?usp=share_link)

4 - MODELLO RELAZIONALE

Cliccare sul seguente link per visualizzare il modello ingrandito

Modello relazionale: Modello relazionale.png

(https://drive.google.com/file/d/15-EKNP9Z7hrzxGcMFVE22GuAW6V1R9pq/view?usp=share_link)



5 - DATA DICTIONARY

Data Dictionary del Database "contest1" su open data del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza "PNRR"

Tabella	Variabile	Descrizione	Tipo	Lunghezza massima	Valori unici escluso NULL	Dataset di provenienza	Tabella di origine
Agenda_2030	ID_goal	Codice UN Goal associato al Goal dell'Agenda 2030 più prossimo all'indicatore Benessere/Sostenibilità	counter	2	14	Mappatura_PNRR_SNSvS_Agenda2030	fonte Istat (rif. Anagrafica e metadati Bes/SDGs)
Agenda_2030	descrizione_goal	Descrizione UN Goal associato al Goal dell'Agenda 2030 più prossimo all'indicatore e/o alla misura PNRR	char	198	14	Mappatura_PNRR_SNSvS_Agenda2030	fonte Istat (rif. Anagrafica e metadati Bes/SDGs)
Allegato	NR_SEQ_M&T	Codice alfanumerico che individua univocamente la milestone o il target.	char	8	96	PNRR_MeT_OA_programmazione_v02	Allegato Riveduto alla Decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 per le milestone di livello UE; Sistema "ReGIS", Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge di Bilancio n. 178/2020 (Legge Bilancio 2021), per le milestone di livello nazionale.
Allegato	allegato	Indirizzi web (URL) dei documenti che attestato il conseguimento dell'impegno.	char	681	268	MeT_Attuazione_2021-T4 - MeT_Attuazione_2022-T2	
Amministrazione_pubblica	CF_amm_pubblica	Codice Fiscale dell'Ente.	char	11	16	AmmTitolari_interoperabilitàBDAP	Anagrafe Ente - Enti BDAP
Amministrazione_pubblica	ID_ente_BDAP	Identificativo dell'Ente nell'ambito del patrimonio informativo della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).	char	18	16	AmmTitolari_interoperabilitàBDAP	Anagrafe Ente - Enti BDAP
Amministrazione_pubblica	denominazione_BDAP	Denominazione dell'Ente secondo l'anagrafe BDAP.	char	65	16	AmmTitolari_interoperabilitàBDAP	Anagrafe Ente - Enti BDAP
Amministrazione_pubblica	codice_ente_IPA	Codice dell'Ente fornito dal sistema IPA (Indice dellePubbliche Amministrazioni).	char	8	16	AmmTitolari_interoperabilitàBDAP	Anagrafe Ente - Enti BDAP
Campo_d'intervento	ID_campo_d'intervento	Codice progressivo che identifica il campo d'intervento.	counter	3	101	TAG_sostegno_clima_digitale_v02 - PNRR_TAG_Progetti	
Campo_d'intervento	nome_campo_intervento	Campo di intervento per la marcatura Climatica/Digitale di cui all'allegato VI del Regolamento UE 241/2021.	char	557	101	TAG_sostegno_clima_digitale_v02 - PNRR_TAG_Progetti	ALLEGATO VII del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Codice_ATECO	Cod_ATECO	Il Codice Ateco o codice di attività economiche rappresenta la classificazione delle attività economiche ed è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT).	char	8	395	PNRR_Soggetti	
Componente	codice_componente	Codice della Componente che rappresenta, afferendo a una specifica Missione, l'elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche. La componente si articola in una o più misure.	char	4	16	Mappatura_PNRR_SNSvS_Agenda2032	Allegato Riveduto alla Decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021.
Componente	descrizione_componente	Descrizione per esteso della Componente che rappresenta, afferendo a una specifica Missione, l'elemento costitutivo del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate a un'area di intervento, a un settore, a un ambito, a un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche. La componente si articola in una o più misure.	char	89	16	Mappatura_PNRR_SNSvS_Agenda2033	Allegato Riveduto alla Decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021.
Componente	codice_missione	Codice identificativo della Missione intesa come risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).	char	2	6	Mappatura_PNRR_SNSvS_Agenda2034	Allegato Riveduto alla Decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021.
Comune	ID_comune	Codice ISTAT del territorio comunale	char	3	235	PNRR_Localizzazione	
Comune	nome_comune	Denominazione del comune	char	29	1760	PNRR_Localizzazione	
Comune	CAP	Codice di Avviamento Postale	char	5	1410	PNRR_Localizzazione	
Comune	ID_provincia	Codice ISTAT del territorio provinciale	char	3	108	PNRR_Localizzazione	
Descrive_ente	Cod_ATECO	Il Codice Ateco o codice di attività economiche rappresenta la classificazione delle attività economiche ed è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT).	char	8	395	PNRR_Soggetti	

Cliccare sui seguenti link per visualizzare il Data Dictionary completo

Per il Data Dictionary in PDF: Data Dictionary.pdf (https://drive.google.com/file/d/1uII-EOpHdk8l4D7hjHNUZ8ZivFsiENMK/view?usp=share_link)

Per il Data Dictionary in Excel: Data Dictionary.xlsx (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a4rX8_vAQQvyynV-EXjRh5dO5ZcCHAcq/edit?usp=share_link&ouid=109980588904283211544&rtpof=true&sd=true)

Il Data Dictionary contiene informazioni su ogni campo del Database. Contiene 8 colonne che identificano rispettivamente (partendo da sinistra verso destra):

1. Nome della tabella di appartenenza
2. Nome della variabile nel database
3. Descrizione del campo
4. Tipologia di dato
5. Lunghezza del record più lungo
6. Numero di valori unici escluso il NULL
7. Dataset di provenienza
8. Tabella di origine del relativo campo

6 - DATABASE

INTRODUZIONE

Il database riesce a contenere il **100%** dei dati derivanti dai 15 dataset di origine. Attraverso lo studio delle relazioni tra i vari dati, e la creazione di apposite tabelle, è stato minimizzato il salvataggio dei valori NULL all'interno del database e la ridondanza dei dati.

Il database conta:

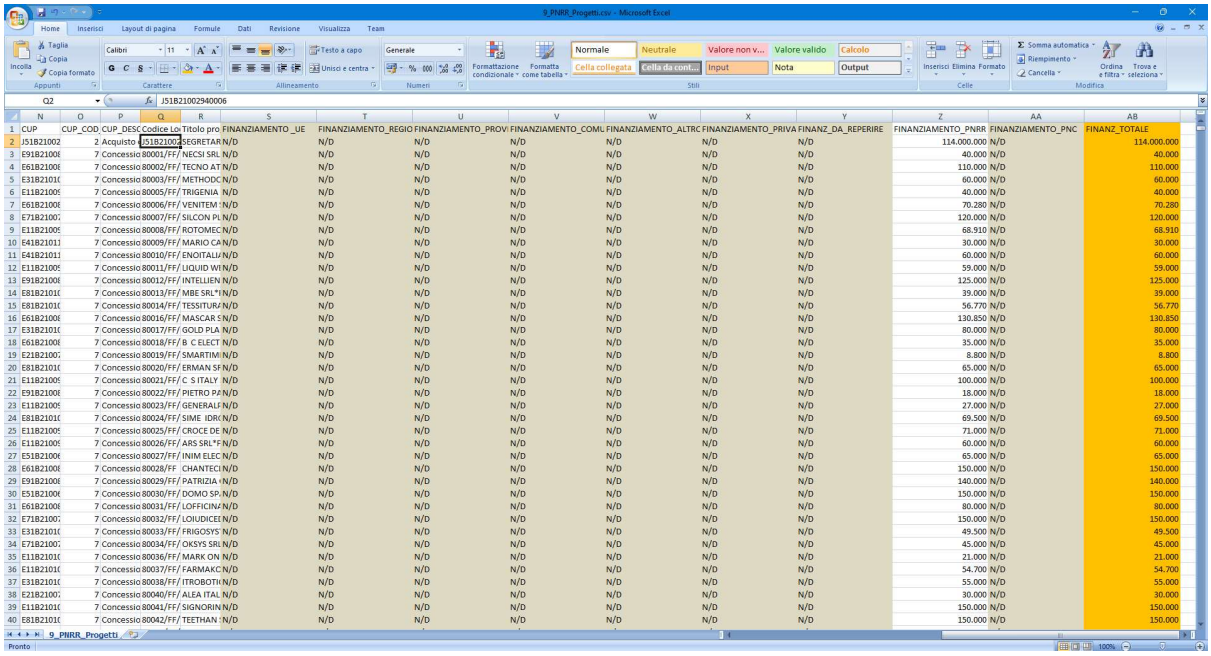
- **26 entita**, di cui 2 entità figlie a un'entità padre;
- **31 relazioni**, di cui 8 di cardinalità M:N e 1 derivata dall'uso di un attributo multivalore.

Per un totale di **35 tabelle**.

Nella realizzazione dei modelli di progettazione concettuale (EER) e logica (Relazionale), abbiamo preso visione dei **pro** e dei **contro** delle varie strutture di contenimento dei dati.

PRO

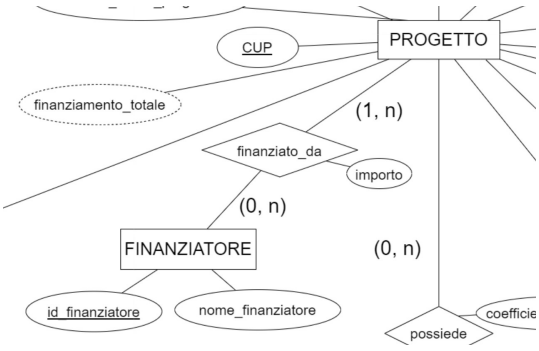
- **Copertura intensiva al 100%**, evitando ridondanze e salvataggio di valori NULL (in esempio di seguito)



CUP	CUP_COD	CUP_DESC	Codice Lo	Titolo pro	FINANZIAMENTO_UE	FINANZIAMENTO_REGIO	FINANZIAMENTO_PROV	FINANZIAMENTO_COML	FINANZIAMENTO_ALTRC	FINANZIAMENTO_PRIVA	FINANZ_DA_REPERIRE	FINANZIAMENTO_PNRR	FINANZIAMENTO_PNC	FINANZ_TOTALE
J51B21002	2	Acquisto	J51B21002	SEGRETAR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	114.000.000	N/D	114.000.000
E91B2100	7	Concessio	80001/FF/	NECSI SRL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	40.000	N/D	40.000
E61B2100	7	Concessio	80002/FF/	TECNO AT	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	110.000	N/D	110.000
E31B2101	7	Concessio	80003/FF/	METHODC	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	60.000	N/D	60.000
E11B2100	7	Concessio	80005/FF/	TRIGENIA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	40.000	N/D	40.000
E61B2100	7	Concessio	80006/FF/	VENITEM	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	70.280	N/D	70.280
E71B2100	7	Concessio	80007/FF/	SILCON PL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	120.000	N/D	120.000
E11B2100	7	Concessio	80008/FF/	ROTOMEC	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	68.910	N/D	68.910
E41B2101	7	Concessio	80009/FF/	MARIO CA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	30.000	N/D	30.000
E41B2101	7	Concessio	80010/FF/	ENOITALI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	60.000	N/D	60.000
E11B2100	7	Concessio	80011/FF/	LIQUID WI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	59.000	N/D	59.000
E91B2100	7	Concessio	80012/FF/	INTELLIEN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	125.000	N/D	125.000
E81B2101	7	Concessio	80013/FF/	MBE SRL*	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	39.000	N/D	39.000
E81B2101	7	Concessio	80014/FF/	TESSITUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	56.770	N/D	56.770
E61B2100	7	Concessio	80016/FF/	MASCAR S	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	130.850	N/D	130.850
E31B2101	7	Concessio	80017/FF/	GOLD PLA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	80.000	N/D	80.000
E61B2100	7	Concessio	80018/FF/	B C ELECT	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	35.000	N/D	35.000
E21B2100	7	Concessio	80019/FF/	SMARTIM	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	8.800	N/D	8.800
E81B2101	7	Concessio	80020/FF/	ERMAN SF	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	65.000	N/D	65.000
E11B2100	7	Concessio	80021/FF/	C S ITALY	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	100.000	N/D	100.000
E91B2100	7	Concessio	80022/FF/	PIETRO PA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	18.000	N/D	18.000
E11B2100	7	Concessio	80023/FF/	GENERALI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	27.000	N/D	27.000
E81B2101	7	Concessio	80024/FF/	SIME IDR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	69.500	N/D	69.500
E11B2100	7	Concessio	80025/FF/	CROCE DE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	71.000	N/D	71.000
E11B2100	7	Concessio	80026/FF/	ARS SRL*F	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	60.000	N/D	60.000
E51B2100	7	Concessio	80027/FF/	INIM ELEC	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	65.000	N/D	65.000
E61B2100	7	Concessio	80028/FF/	CHANTECI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	150.000	N/D	150.000
E91B2100	7	Concessio	80029/FF/	PATRIZIA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	140.000	N/D	140.000
E51B2100	7	Concessio	80030/FF/	DOMO SP	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	150.000	N/D	150.000
E61B2100	7	Concessio	80031/FF/	LOFFICINA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	80.000	N/D	80.000
E71B2100	7	Concessio	80032/FF/	LOIUDICEI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	150.000	N/D	150.000
E31B2101	7	Concessio	80033/FF/	FRIGOSYS	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	49.500	N/D	49.500
E71B2100	7	Concessio	80034/FF/	OKSYS SRL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	45.000	N/D	45.000
E11B2101	7	Concessio	80036/FF/	MARK ON	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	21.000	N/D	21.000
E11B2101	7	Concessio	80037/FF/	FARMAKC	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	54.700	N/D	54.700
E31B2101	7	Concessio	80038/FF/	ITROBOTI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	55.000	N/D	55.000
E21B2100	7	Concessio	80040/FF/	ALEA ITAL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	30.000	N/D	30.000
E11B2101	7	Concessio	80041/FF/	SIGNORIN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	150.000	N/D	150.000
E81B2101	7	Concessio	80042/FF/	TEETHAN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	150.000	N/D	150.000

Dataset "PNRR_Progetti.csv"

Nella situazione rappresentata (per comodità di presentazione è visualizzata su file excel), si vede chiaramente la presenza di 8 campi (in grigio) con valore NULL e un campo (in arancione) con dati derivati dalla somma delle altre 9 colonne (S-AA).



Attraverso uno studio delle relazioni tra i finanziatori e i progetti, abbiamo deciso di creare una tabella "Finanziatore", affidando a ogni finanziatore un ID univoco progressivo e creando successivamente una relazione M:N tra "Progetto" e "Finanziatore". Inoltre, la colonna in arancione

(FINANZ_TOTALE) è stata trattata come attributo derivato, essendo la somma delle 9 colonne precedenti (S-AA).

In questo modo, abbiamo mantenuto una copertura intensiva massima, in modo da non eliminare campi e relazioni potenzialmente importanti (come i finanziatori e il contributo finanziario che apportano al progetto), in quanto possono essere utili per descrivere le entrate di un progetto, e abbiamo evitato totalmente il salvataggio dei valori NULL presenti nel dataset.

- **Copertura estensiva al 100%**, ottimizzando ed eliminando quanto più possibile i valori NULL e le ridondanze dal database.
  Attraverso lo studio del significato dei vari record e il possibile uso reale del database e, quindi, del suo costante aggiornamento, siamo riusciti a includere tutti i dati significativi, cioè tutti quei record con valore diverso da NULL, cercando di ottimizzare quanto più possibile il salvataggio di questi ultimi.

CONTRO

- Tabelle secondarie con **informazioni incomplete**.
  Alcune tabelle secondarie alle informazioni principali del PNRR (es. Regione, Provincia, Comune, Agenda_2030, Indicatore) sono incomplete, ovvero non conservano al loro interno la totalità delle informazioni e dei record reali riguardanti l'argomento che descrivono. Questa incompletezza è causata dall'assenza di questi dati nei dataset studiati, essendo non utili allo studio del tema principale, ovvero il PNRR.
  (in esempio di seguito)

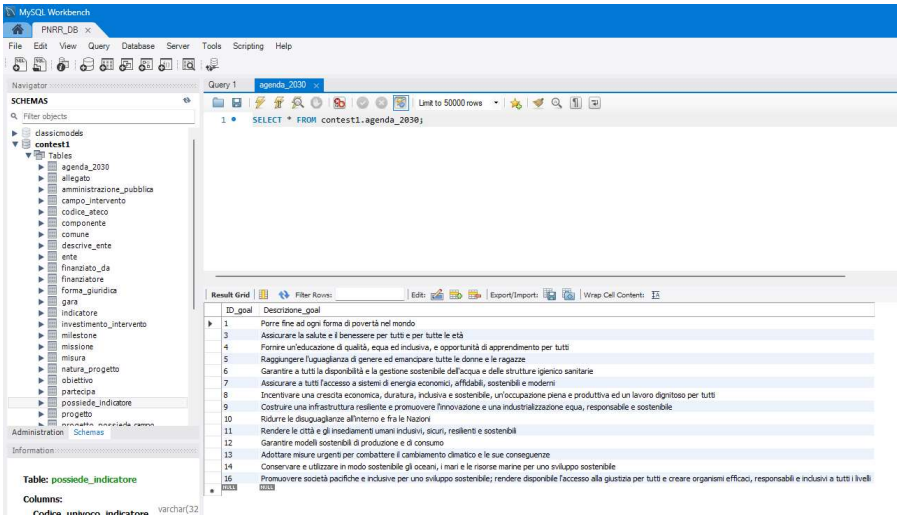


Tabella "Agenda_2030" contenuta nel database

Nella tabella raffigurata, contenuta nel database, è possibile vedere come siano salvati solo 14 dei 17 obiettivi totali **(*)** dell'Agenda 2030. Questo a causa del fatto che nessuna submisura fa riferimento agli obiettivi 2, 15 e 17, e pertanto non sono riportati nei dataset.

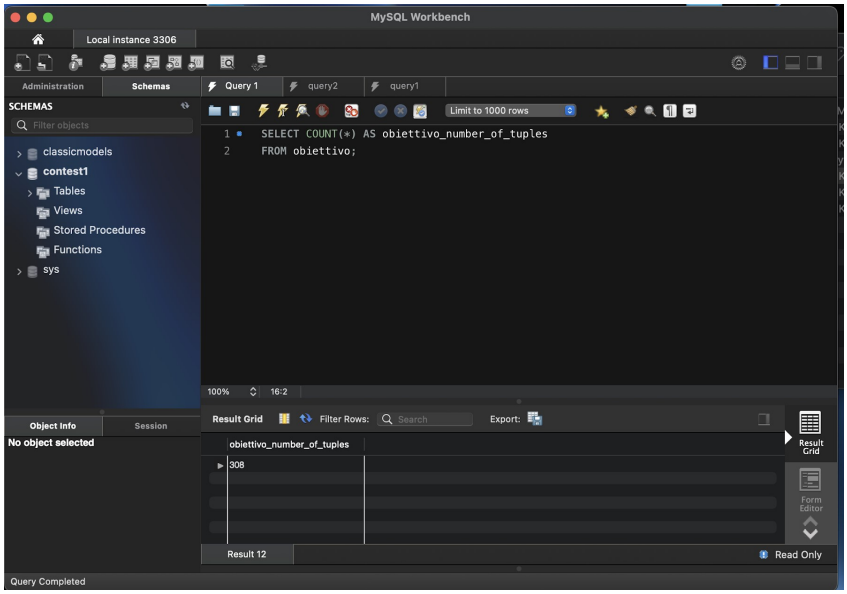
(*) Fonte numero totale di obiettivi: https://unric.org/it/agenda-2030

7 - PRESENTAZIONE QUERY

1) Per ogni relazione riporta il numero di tuple

ESEMPIO

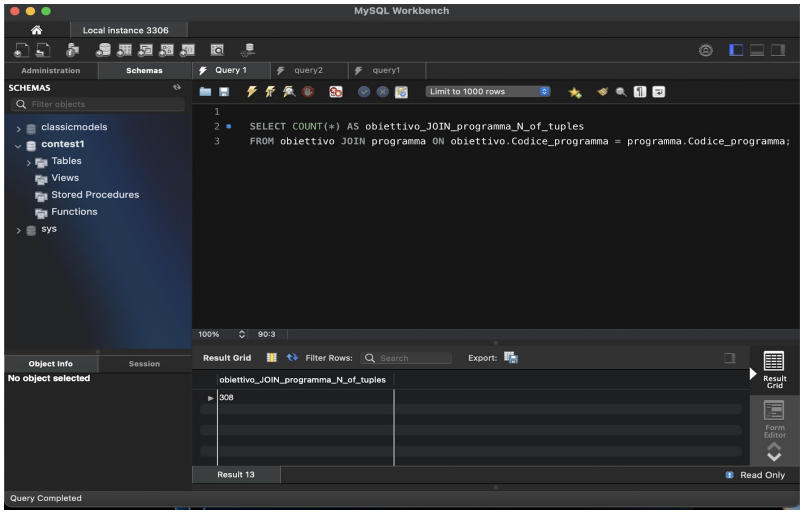
```
SELECT COUNT(*) AS obiettivo_number_of_tuples
FROM obiettivo;
```



Per ogni vincolo d'integrità referenziale riporta il numero di tuple

ESEMPIO

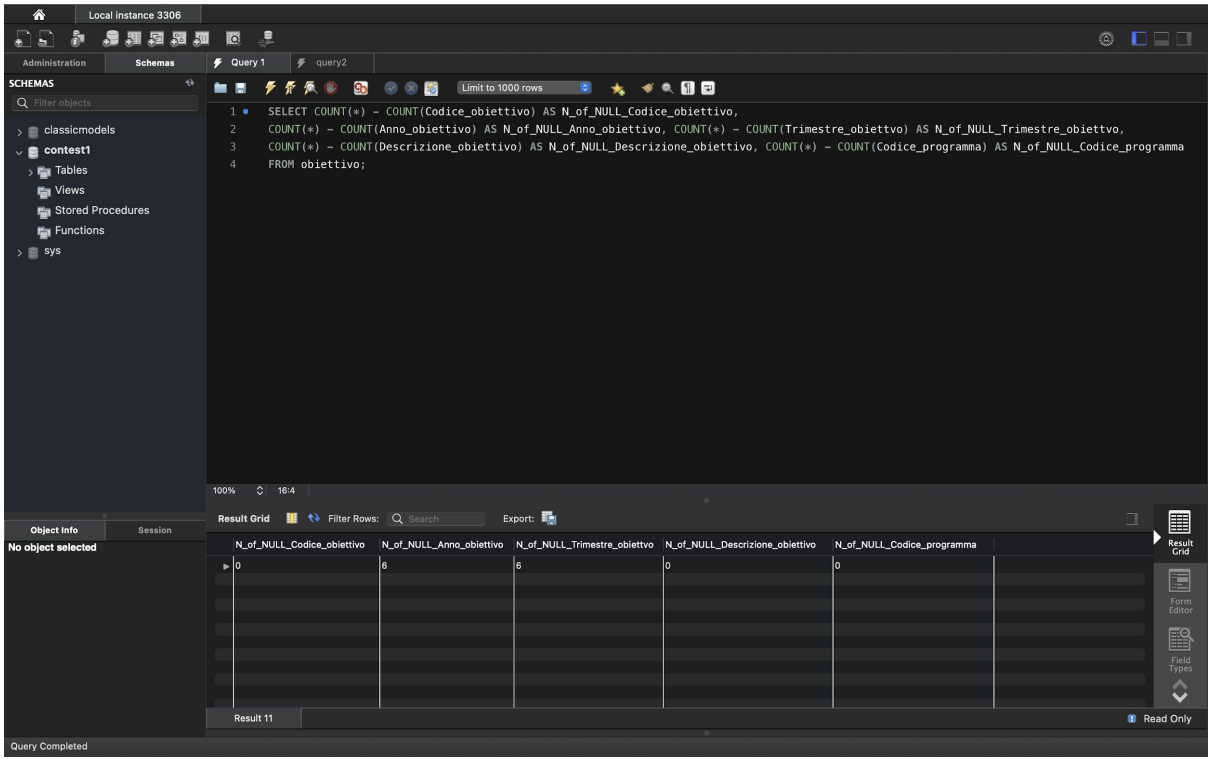
```
SELECT COUNT(*) AS obiettivo_JOIN_programma_N_of_tuples
FROM obiettivo JOIN programma ON obiettivo.Codice_programma =
programma.Codice_programma;
```



2) Per ogni relazione riporta gli attributi con il relativo numero di valori nulli

ESEMPIO

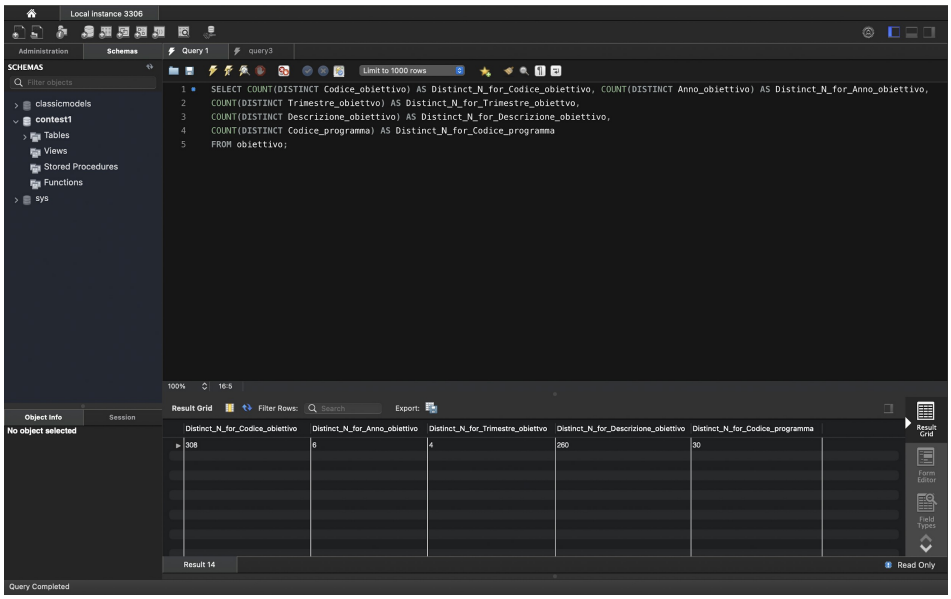
```
SELECT COUNT(*) - COUNT(Codice_obiettivo) AS N_of_NULL_Codice_obiettivo,
COUNT(*) - COUNT(Anno_obiettivo) AS N_of_NULL_Anno_obiettivo,
COUNT(*) - COUNT(Trimestre_obiettvo) AS N_of_NULL_Trimestre_obiettvo, COUNT(*)
- COUNT(Descrizione_obiettivo) AS N_of_NULL_Descrizione_obiettivo, COUNT(*) -
COUNT(Codice_programma) AS N_of_NULL_Codice_programma
FROM obiettivo;
```



3) Per ogni relazione riporta il numero di valori differenti per ogni dominio

ESEMPIO

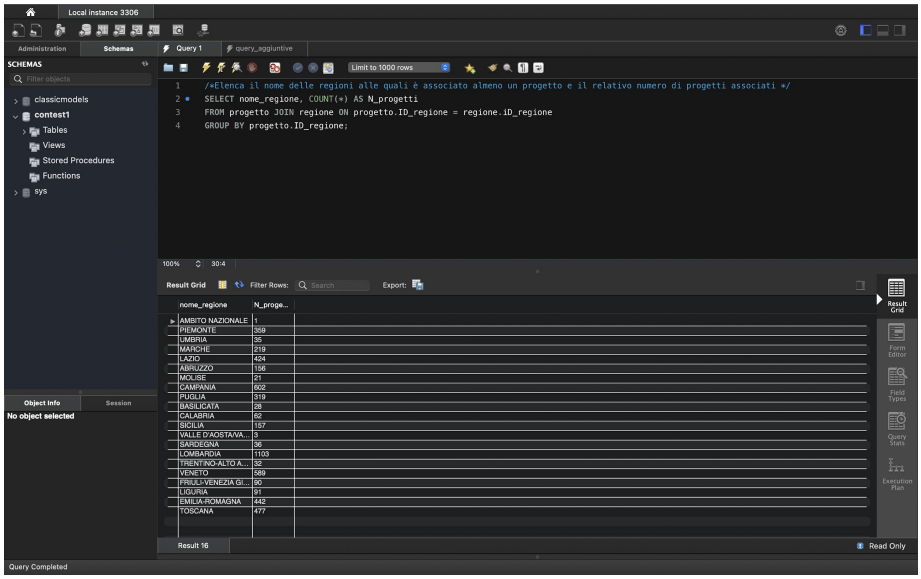
```
SELECT COUNT(DISTINCT Codice_obiettivo) AS Distinct_N_for_Codice_obiettivo,
COUNT(DISTINCT Anno_obiettivo) AS Distinct_N_for_Anno_obiettivo, COUNT(DISTINCT
Trimestre_obiettvo) AS Distinct_N_for_Trimestre_obiettvo, COUNT(DISTINCT
Descrizione_obiettivo) AS Distinct_N_for_Descrizione_obiettivo,
COUNT(DISTINCT Codice_programma) AS Distinct_N_for_Codice_programma
FROM obiettivo;
```



4) Elenca il nome delle regioni alle quali è associato almeno un progetto e il relativo numero di progetti associati

ESEMPIO

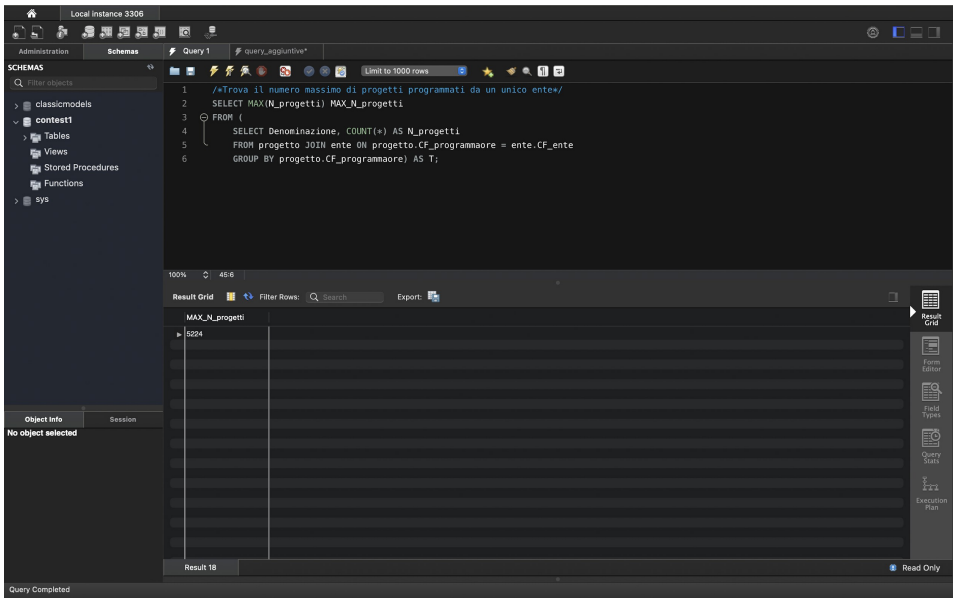
```
SELECT nome_regione, COUNT(*) AS N_progetti
FROM progetto JOIN regione ON progetto.ID_regione = regione.iD_regione
GROUP BY progetto.ID_regione;
```



5) Trova il numero massimo di progetti programmati da un unico ente

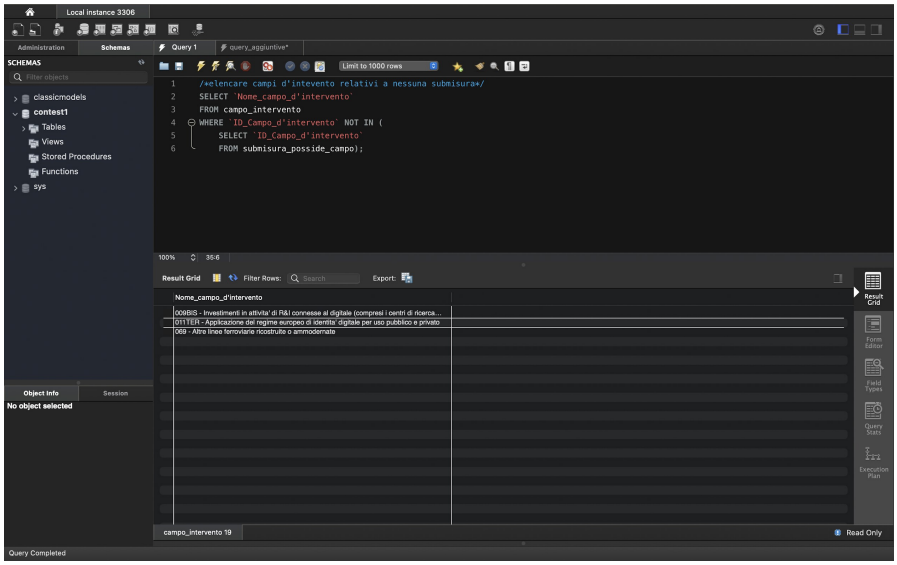
```
SELECT MAX(N_progetti) AS Max_N_progetti
```

```
FROM (
    SELECT Denominazione, COUNT(*) AS N_progetti
    FROM progetto JOIN ente ON progetto.CF_programmaore = ente.CF_ente
    GROUP BY progetto.CF_programmaore) AS T;
```



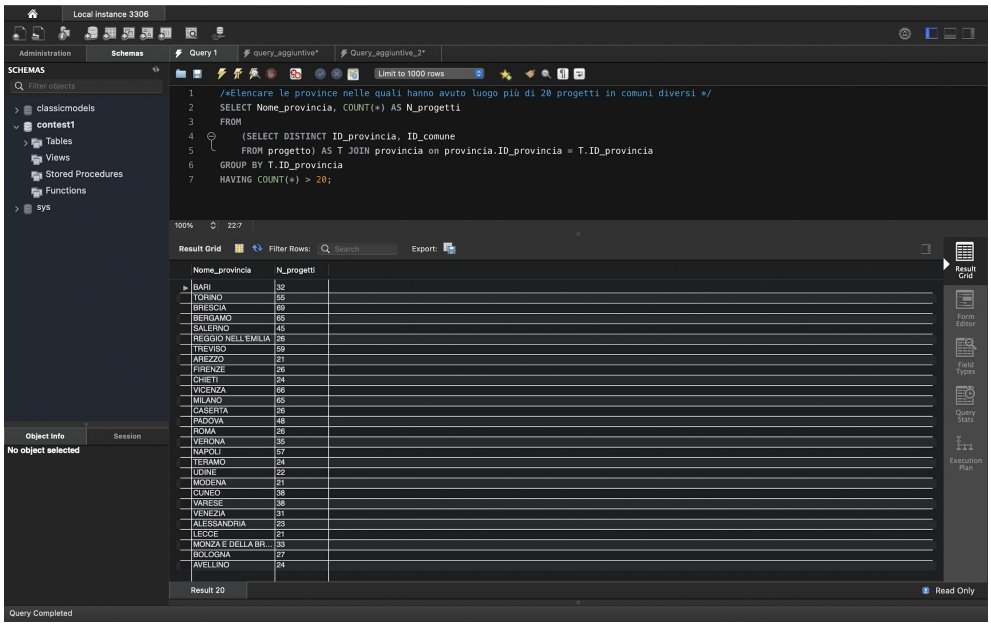
6) Elencare campi d'intervento relativi a nessuna submisura

```
SELECT `Nome_campo_d'intervento`
FROM campo_intervento
WHERE `ID_Campo_d'intervento` NOT IN (
    SELECT `ID_Campo_d'intervento`
    FROM submisura_posside_campo
    );
```



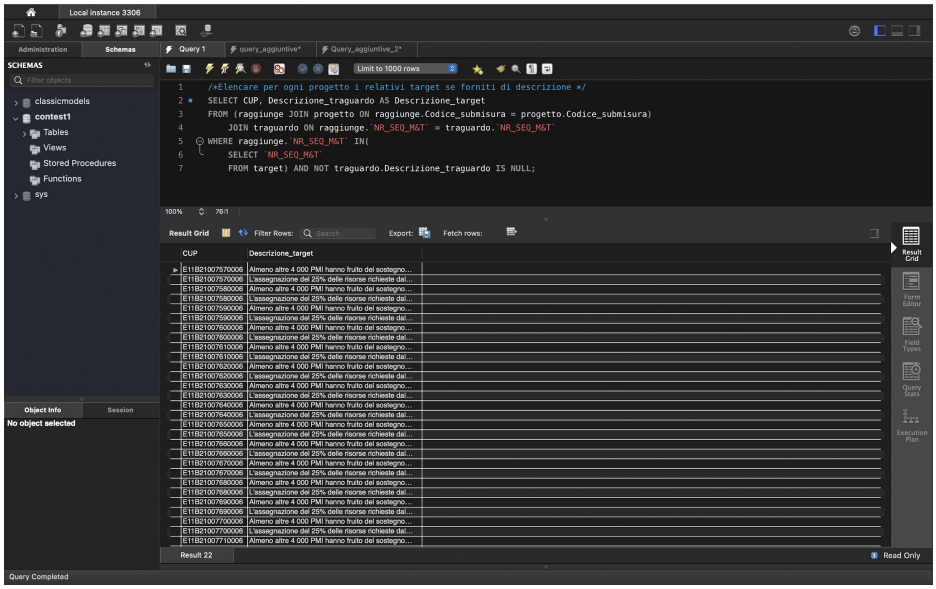
7) Elencare le province nelle quali hanno avuto luogo più di 20 progetti in comuni diversi

```
SELECT Nome_provincia, COUNT(*) AS N_progetti
FROM
    (SELECT DISTINCT ID_provincia, ID_comune
    FROM progetto) AS T JOIN provincia on provincia.ID_provincia =
T.ID_provincia
GROUP BY T.ID_provincia
HAVING COUNT(*) > 20;
```



8) Elencare per ogni progetto i relativi target se forniti di descrizione

```
SELECT CUP, Descrizione_traguardo AS Descrizione_target
FROM (raggiunge JOIN progetto ON raggiunge.Codice_submisura =
progetto.Codice_submisura)
    JOIN traguardo ON raggiunge.`NR_SEQ_M&T` = traguardo.`NR_SEQ_M&T`
WHERE raggiunge.`NR_SEQ_M&T` IN(
    SELECT `NR_SEQ_M&T`
    FROM target) AND NOT traguardo.Descrizione_traguardo IS NULL;
```



9) Elencare le submisure che raggiungono un valore obiettivo, quando espresso in percentuale pari al massimo presente

```
SELECT DISTINCT Codice_submisura, Valore_obiettivo
FROM  raggiunge JOIN target ON raggiunge.`NR_SEQ_M&T` =
target.`NR_SEQ_M&T`
WHERE Unità_di_misura = 'Percentuale' AND Valore_obiettivo = (
    SELECT MAX(Valore_obiettivo)
    FROM target
    WHERE Unità_di_misura = 'Percentuale'
    );
```

